

Reporte Técnico de Cierre de Unidad 1

Portafolio Digital y Autoevaluación Reflexiva

Organización de productos, actualización de GitHub y reflexión formativa

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Actividad

Nombre del estudiante(s)	Alejandro Padilla Espinoza
Asignatura	Metodología de la Investigación en Computación
Ciclo	4A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Contrasta la investigación y sus tipos con los métodos en el área de Computación y afines.
Actividad	Cierre del portafolio digital de la Unidad 1
Título de la actividad	Portafolio organizado y autoevaluación reflexiva en EVA-Moodle
Nombre del Docente	Luis Antonio Chamba Eras
Fecha	Jueves 4 de junio de 2026
Lugar	EVA-Moodle / GitHub
Repositorio	https://github.com/AlejandroTatum/proyecto-integrador-hmm-asr

2. Objetivo de la Actividad

Cerrar el portafolio digital de la Unidad 1 y completar una autoevaluación reflexiva que evidencie logros, dificultades, lecciones aprendidas y proyección hacia la Unidad 2. La actividad integra productos académicos, repositorio GitHub y reflexión personal para preparar el entregable final en EVA-Moodle.

3. Recursos Utilizados

- Productos elaborados durante la Unidad 1 en la asignatura Metodología de la Investigación en Computación.
- Repositorio GitHub del proyecto integrador HMM-ASR.
- Carpeta local de salidas académicas de Investigación.
- Formato de autoevaluación reflexiva solicitado para EVA-Moodle.
- Reportes, matrices, propuesta, evidencias y capítulo final validados previamente.

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

El cierre del portafolio se realizó en cinco pasos. Primero, se localizaron los productos finales de la Unidad 1 en la carpeta de salidas de Investigación. Segundo, se creó una carpeta específica de portafolio dentro del repositorio del proyecto integrador para evitar archivos dispersos. Tercero, se copiaron los productos propios en formato PDF y se

generó un inventario con su estado y relación con los criterios de evaluación. Cuarto, se registraron evidencias de integridad mediante checksums y se documentó la organización en archivos de apoyo. Finalmente, se redactó la autoevaluación reflexiva y se preparó este reporte técnico para EVA-Moodle.

5. Resultados del Portafolio Organizado

El portafolio quedó ubicado en la carpeta docs/portafolio_unidad_1/ del repositorio. La organización separa productos, evidencias y reporte final, lo que permite revisar la completitud de la Unidad 1 sin mezclar los archivos con entregables de otras etapas.

N.	Producto integrado al portafolio	Tipo	Estado
1	ACD 1: tema preliminar HMM-ASR y repertorio inicial	PDF	Completo
2	Cuadro comparativo de tipos de investigación en Computación	PDF	Completo
3	Mapa conceptual de metodología de la investigación	PDF	Completo
4	Ensayo sobre ética e IA generativa	PDF	Completo
5	Antecedentes y estado del arte HMM-ASR APE006	PDF	Completo
6	Antecedentes HMM-ASR	PDF	Completo
7	Reporte técnico APE006 editado	PDF	Completo
8	Matriz de extracción de fuentes	PDF	Completo
9	Matriz jerarquizada de fuentes HMM-ASR	PDF	Completo
10	Mini propuesta HMM-ASR	PDF	Completo
11	Propuesta del proyecto integrador HMM-ASR	PDF	Completo
12	Proyecto integrador HMM-ASR APE007	PDF	Completo
13	Reporte técnico APE007	PDF	Completo
14	Capítulo 21 HMM-ASR final de libro	PDF	Completo

Estructura registrada en GitHub

- docs/portafolio_unidad_1/productos/: productos finales en PDF.
- docs/portafolio_unidad_1/evidencias/: checksums y evidencia de actualización.
- data/portafolio_unidad_1_productos.csv: inventario de productos.
- docs/capitulo_21_libro/: capítulo final de libro con fuente, PDF, ZIP y validación.
- refs/: bibliografía curada del proyecto y bibliografía final IEEE del capítulo.

6. Autoevaluación Reflexiva

Logros

Durante la Unidad 1 logré transformar una idea inicial sobre modelos ocultos de Markov aplicados al reconocimiento automático de voz en un conjunto de productos académicos

verificables. El proceso avanzó desde la delimitación del tema hasta la búsqueda documental, matrices de fuentes, propuesta del proyecto integrador, evidencias en GitHub y capítulo final de libro. El logro más importante fue pasar de documentos aislados a una estructura de portafolio con trazabilidad.

También fortalecí mi criterio para diferenciar investigación formativa e investigación científica. Al inicio, el tema HMM-ASR podía parecer solo una revisión técnica; sin embargo, la unidad exigió justificarlo desde problema, fuentes, evidencia, alcance, ética y repositorio. GitHub dejó de ser solo un lugar para guardar archivos y se convirtió en evidencia del proceso.

Dificultades

La principal dificultad fue mantener coherencia entre productos generados en momentos distintos. Algunos documentos tenían enfoques parciales, otros requerían corrección de citas, y varios necesitaban ajustes de formato para cumplir criterios docentes. También fue exigente trabajar con referencias IEEE, porque cada fuente debía conservar metadatos verificables: autores, título, medio de publicación, páginas, fecha y DOI cuando correspondía.

Otra dificultad fue evitar que el portafolio quedara como una acumulación de PDFs. Para que tenga sentido académico, fue necesario ordenar los productos por función: tema preliminar, búsqueda documental, matrices, propuesta, evidencias, capítulo final y autoevaluación. Esa organización permite mostrar progresión de aprendizaje.

Lecciones aprendidas

Aprendí que un portafolio digital debe demostrar proceso, no solo resultado. Un entregable puede estar bien redactado, pero pierde fuerza si no se puede rastrear cómo fue construido. Por eso, la trazabilidad en GitHub, el registro de materiales, los checksums y los reportes de validación aportan valor académico.

También aprendí que la calidad metodológica depende de decisiones pequeñas: formular bien el alcance, seleccionar fuentes pertinentes, validar metadatos, evitar afirmaciones vagas y revisar el documento final como si fuera publicable. Investigar en computación exige conectar teoría, documentación, ética y herramientas digitales.

Proyección hacia la Unidad 2

Para la Unidad 2 debo avanzar hacia una metodología más precisa. La siguiente etapa debería convertir el corpus documental en una matriz de análisis más rigurosa, con categorías sobre robustez, bajo recurso, hibridación, métricas, corpus usados y limitaciones de los sistemas HMM-ASR. También debo sostener la disciplina de versionar avances en GitHub y documentar cambios importantes.

La Unidad 2 debe apoyarse en lo ya construido: tema delimitado, fuentes seleccionadas, bibliografía validada y repositorio actualizado. El reto será no repetir información, sino interpretar mejor la evidencia y justificar cada decisión metodológica.

7. Relación con los Criterios de Evaluación

Criterio	Peso	Evidencia presentada
Complejidad del portafolio	40 %	Catorce productos organizados, inventario CSV, carpeta de productos y checksums de integridad.
Calidad de autoevaluación	35 %	Reflexión estructurada en logros, dificultades, lecciones aprendidas y proyección hacia Unidad 2.
Repositorio GitHub	25 %	Repositorio actualizado con documentos, fuentes, datos, referencias, capítulo final y carpeta de portafolio.

8. Entregable para EVA-Moodle

El entregable para EVA-Moodle queda compuesto por este reporte técnico y el enlace del repositorio GitHub actualizado. El PDF resume el portafolio y la autoevaluación; el repositorio conserva los productos y evidencias organizadas.

<https://github.com/AlejandroTatum/proyecto-integrador-hmm-asr>

9. Conclusiones

El portafolio digital de la Unidad 1 queda organizado y verificable. Los productos muestran una progresión desde la delimitación del tema hasta la propuesta, búsqueda documental, matrices, evidencias y capítulo final. La autoevaluación permite identificar logros y dificultades, mientras que el repositorio GitHub respalda la trazabilidad del proceso.

La principal mejora para la Unidad 2 será profundizar el análisis metodológico y sostener un flujo de trabajo más anticipado. Mantener el repositorio actualizado, validar referencias y documentar decisiones seguirá siendo necesario para que el proyecto integrador avance con coherencia.

10. Anexos

- **Anexo A:** Carpeta docs/portafolio_unidad_1/productos/ con los productos PDF de la Unidad 1.
- **Anexo B:** Inventario data/portafolio_unidad_1_productos.csv.
- **Anexo C:** Checksums de productos en docs/portafolio_unidad_1/evidencias/.
- **Anexo D:** Capítulo final en docs/capitulo_21_libro/.

[1] L. A. Chamba Eras, “Actividad de cierre de Unidad 1: portafolio digital y autoevaluación reflexiva,” Universidad Nacional de Loja, Carrera de Computación, Loja, Ecuador, 2026.

[2] A. Padilla Espinoza, “Proyecto integrador HMM-ASR,” GitHub repository, 2026. [En línea]. Disponible en: <https://github.com/AlejandroTatum/proyecto-integrador-hmm-asr>